

BÁO CÁO CÁ NHÂN: KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CỘNG TÁC TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Dự án thực tế: Xây dựng Hệ thống Đấu giá Trực tuyến (Online Auction System)

THÔNG TIN SINH VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Xuân Bình

Mã số sinh viên: 25023444

Chuyên ngành: Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (Computer Network)

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET-VNU)

Email: 25023444@vnu.edu.vn

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ VAI TRÒ CÁ NHÂN

1. Tổng quan dự án

Dự án "Online Auction System" là một ứng dụng desktop được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình **Java**, sử dụng thư viện **JavaFX** cho giao diện người dùng. Mục tiêu của hệ thống là cho phép người dùng đăng ký, đăng tin đấu giá và thực hiện đặt thầu trực tuyến theo thời gian thực (real-time). Hệ thống yêu cầu xử lý logic đa luồng (multi-threading) phức tạp để đảm bảo tính chính xác của thời gian và giá thầu.

2. Vai trò cá nhân

Trong nhóm, tôi đảm nhận vai trò **Full-stack Developer**. Nhiệm vụ chính của tôi bao gồm:

- Thiết kế cấu trúc Model-View-Controller (MVC) cho module đấu giá.
- Xây dựng Logic đặt thầu và cập nhật giá tự động bằng Socket programming.
- Quản lý hệ thống tài liệu kỹ thuật và sơ đồ UML của nhóm trên các nền tảng đám mây.

II. LỰA CHỌN VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG CÔNG CỤ CỘNG TÁC

Để đạt được sự chuyên nghiệp trong quản lý, tôi đã lựa chọn và tối ưu hóa bộ công cụ (Tool

Stack) như sau:

STT	Công cụ	Phân loại	Lý do lựa chọn & Tính năng tối ưu
1	Trello	Quản lý dự án	Giao diện Kanban trực quan. Tôi sử dụng hệ thống Label để phân biệt mức độ ưu tiên (Đỏ: Khẩn cấp, Xanh: Đã hoàn thành).
2	Google Docs	Soạn thảo tài liệu	Hỗ trợ cộng tác thời gian thực. Sử dụng tính năng <i>Version History</i> để kiểm soát các thay đổi trong tài liệu SRS.
3	Google Drive	Lưu trữ dữ liệu	Phân quyền linh hoạt cho các thành viên. Tích hợp trực tiếp với bộ công cụ Google Workspace.
4	Discord	Giao tiếp nhóm	Phù hợp cho lập trình viên với khả năng share màn hình code và chia channel theo từng chủ đề chuyên sâu (Design, Backend, Bug).

III. NHẬT KÝ THỰC HIỆN

1. Quản lý tác vụ trên Trello (Nỗ lực cá nhân)

Trong suốt tuần làm việc, tôi đã duy trì thói quen cập nhật trạng thái công việc ít nhất 1 lần mỗi ngày. Các task của tôi được mô tả cụ thể với Deadline rõ ràng. Ví dụ, task "Thiết kế Database ERD" được gán deadline vào Thứ 4 và đã được tôi hoàn thành đúng hạn.

2. Cộng tác nội dung trên Google Docs

Tôi đã tham gia soạn thảo chương 3 của tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). Thay vì viết đề lên nội dung của các thành viên khác, tôi sử dụng chế độ **"Suggesting"** để đề xuất thay đổi và sử dụng **"Comments"** để giải thích lý do cho sếp Trung và các thành viên khác.

3. Tương tác và thảo luận trên Discord

Tôi duy trì sự hiện diện thường xuyên trên server Discord của nhóm. Tổng cộng tôi đã thực hiện hơn 15 lượt trao đổi trong tuần, bao gồm việc báo cáo tiến độ hằng ngày và hỗ trợ gỡ lỗi (debugging) cho các thành viên khác. Tôi cũng chủ động tạo các cuộc gọi voice để trao đổi về các vấn đề kỹ thuật khó khăn.

IV. TỔ CHỨC VÀ LƯU TRỮ TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG

Để đạt điểm tối đa ở tiêu chí quản lý tệp tin, tôi đã thiết lập một hệ thống thư mục logic trên Google Drive với cấu trúc đa cấp như sau:

```
[VNU-UET]_Online_Auction_Project/
├── 01_Project_Management/
│   ├── [Auction]_Weekly_Report_Binh.pdf
│   └── [Auction]_Timeline_v1.0.xlsx
├── 02_Requirements_&_Design/
│   ├── [Auction]_SRS_Final_v2.0.pdf
│   ├── [Auction]_UI_Mockup_Figma.png
│   └── [Auction]_UML_ClassDiagram.png
├── 03_Development/
│   ├── Source_Code_Backups/
│   └── Database_Scripts/
└── 04_References/
    └── JavaFX_Thread_Safety_Guide.pdf
```

Quy tắc đặt tên file (Naming Convention): Tôi áp dụng công thức

[TênDựÁn]_[TênTàiLiệu]_v[PhiênBản]_[HọTên]. Điều này giúp toàn nhóm dễ dàng tìm kiếm và không bao giờ bị nhầm lẫn giữa các bản nháp và bản chính thức.

V. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Dưới đây là 3 thách thức lớn nhất tôi gặp phải trong quá trình cộng tác trực tuyến và cách tôi đã giải quyết chúng:

1. Thách thức về đồng bộ hóa thông tin (Information Asynchrony)

Vấn đề: Các thành viên làm việc ở các khung giờ khác nhau dẫn đến việc tin nhắn quan trọng bị trôi trên Discord.

Giải pháp: Tôi đã đề xuất quy trình "Pin & Log". Những thông báo quan trọng về thay đổi deadline hoặc cấu trúc code sẽ được ghim (pin) trên Discord và đồng thời được tôi log lại vào phần mô tả (Description) của thẻ bài tương ứng trên Trello.

2. Thách thức về xung đột phiên bản (Document Conflicts)

Vấn đề: Khi làm việc trên Google Docs, đôi khi các thành viên sửa đổi cùng một đoạn logic dẫn đến sự mâu thuẫn trong tài liệu kỹ thuật.

Giải pháp: Tôi thiết lập quy tắc "Owner-per-section". Mỗi thành viên sẽ làm chủ (owner) một phần nội dung. Nếu ai đó muốn sửa phần của người khác, bắt buộc phải sử dụng tính năng "Suggesting" và chờ owner duyệt trước khi gộp (merge).

3. Thách thức về quản lý thời gian cá nhân (Self-discipline)

Vấn đề: Việc học tập tại UET rất bận rộn, đôi khi tôi quên cập nhật tiến độ cho nhóm khiến mọi người lo lắng.

Giải pháp: Tôi đã tích hợp Trello với lịch cá nhân trên Google Calendar. Mỗi khi một task sắp đến hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo đẩy về điện thoại, giúp tôi luôn chủ động trong công việc.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sau một tuần áp dụng triệt để các công cụ cộng tác trực tuyến, tôi nhận thấy hiệu suất làm việc của mình tăng lên đáng kể (khoảng 30% so với làm việc rời rạc). Tôi không còn mất thời gian để tìm kiếm file hay hỏi lại các thông tin đã trao đổi.

Bài học rút ra: Công cụ chỉ là phương tiện, quan trọng nhất vẫn là ý thức kỷ luật của mỗi cá nhân và sự thống nhất trong quy trình làm việc của nhóm. Là một sinh viên Computer Science, việc thành thạo các kỹ năng này là bước đệm quan trọng để tôi có thể thích nghi tốt với môi trường làm việc tại các công ty công nghệ lớn trong tương lai.